TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

TD N° 1 – CHAPITRE P1
PRODUCTION, TRANSPORT ET UTILISATION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Formes et unités d'énergie

1) Citer deux sources d'énergie fossiles et deux sources d'énergie renouvelables.

2) Quelle est l'unité d'énergie dans le système international ? Donner son symbole.

3) Convertir en joules : a) 2,5 kWh ; b) 500 cal ; c) 0,2 Th.

4) Une tonne-équivalent-pétrole (tep) vaut $4{,}2 \times 10^{10}$ J. Exprimer cette énergie en kWh.

5) Une voiture de masse $m = 1\,000$ kg roule à $v = 72$ km/h. Calculer son énergie cinétique.

Exercice 2 : Le chauffe-eau électrique

Un chauffe-eau électrique, alimenté en courant alternatif sinusoïdal sous une tension de valeur efficace $U = 220$ V, est traversé par un courant d'intensité efficace $I = 8{,}2$ A.

1) Avec quels appareils mesure-t-on la tension et l'intensité du courant électrique ?

2) Définir la puissance apparente et la calculer pour le chauffe-eau.

3) L'énergie électrique consommée par le chauffe-eau pour une durée de 6 h est $E = 1{,}7 \times 10^7$ J. En déduire la puissance moyenne et le facteur de puissance du récepteur.

Exercice 3 : Les chaînes énergétiques des centrales

Le Sénégal produit son électricité dans des centrales thermiques, mais aussi grâce au barrage hydroélectrique de Manantali (sur le fleuve Sénégal), au parc éolien de Taïba Ndiaye et à des centrales solaires.

1) Quel appareil est commun aux centrales thermique, hydroélectrique et éolienne ? Quel est son rôle ?

2) Recopier et compléter la chaîne énergétique d'une centrale thermique :
combustible (énergie ...) → eau/vapeur (énergie ...) → turbine (énergie ...) → alternateur → énergie ...

3) Faire de même pour une centrale hydroélectrique et pour une centrale éolienne.

4) Quelle centrale ne comporte pas d'alternateur ? Quel élément transforme directement l'énergie lumineuse en énergie électrique ?

5) Donner un avantage et un inconvénient des centrales thermiques.

LN_EDUCATION

Exercice 4 : Consommation d'une famille

Dans une maison, on utilise chaque jour :

Appareil	Puissance	Durée d'utilisation par jour
Lampe	75 W	5 h
Téléviseur	120 W	6 h
Réfrigérateur	150 W	24 h

1) Calculer l'énergie consommée par jour par chaque appareil en kWh.

2) En déduire l'énergie totale consommée en 30 jours, en kWh puis en joules.

3) Le prix du kWh est de 110 FCFA. Calculer le montant à payer pour le mois.

4) Proposer deux gestes pour réduire cette facture.

Exercice 5 : Analyse d'un texte scientifique

Au début du 18e siècle, plusieurs physiciens ont tenté d'établir un lien entre les phénomènes électriques et magnétiques. C'est ainsi qu'en 1820, un nommé Œrsted trouva qu'un courant électrique produisait un champ magnétique, ceci grâce à une aiguille aimantée dont il observait la déviation. On chercha alors à démontrer expérimentalement la réciproque de ce phénomène : peut-on avec un champ magnétique induire un courant électrique ?

En 1825, le physicien Colladon, ayant fabriqué une bobine de fils avec un grand nombre de spires et l'ayant branchée sur un galvanomètre sensible, cherchait à détecter le courant que produisait la présence d'un aimant à proximité ou à l'intérieur de ce solénoïde (bobine). Scrupuleux dans ses recherches, pour que l'aimant ne perturbe pas le galvanomètre, il plaça son instrument de mesure dans la pièce voisine reliée à la bobine par de longs fils électriques. Il introduisait l'aimant dans la bobine puis rejoignait l'autre pièce pour lire sur l'appareil de mesure. Toutes les expériences furent négatives. C'est ainsi que ce physicien passa à côté d'une découverte scientifique fondamentale qui allait bouleverser le monde.

Questions :

1) Colladon introduisait un aimant dans une bobine. Quel phénomène physique ce physicien voulait-il observer ?

2) Ces expériences furent sans résultats. Est-ce la seule présence de l'aimant dans la bobine qui engendre le phénomène ? Qu'aurait-il fallu faire ?

3) Pourquoi prendre un grand nombre de spires pour la bobine ?

4) Citer un appareil fonctionnant grâce à ce phénomène physique découvert par la suite.

5) Si Colladon avait tourné son aimant devant ou dans la bobine, qu'aurait-il observé sur son appareil de mesure ?

Exercice 6 : L'alternateur de bicyclette

L'alternateur d'une bicyclette est constitué d'un aimant entraîné en rotation par la roue et d'une bobine fixe. Il alimente une lampe portant les indications (6 V ; 3 W).

1) Quelle est la partie mobile (rotor) et quelle est la partie fixe (stator) de cet alternateur ?

2) Quelle est la nature de la tension produite ? Que se passe-t-il quand le cycliste s'arrête ?

3) Calculer l'intensité du courant qui traverse la lampe lorsqu'elle fonctionne normalement.

4) Calculer l'énergie consommée par la lampe pendant 2 h de trajet, en Wh puis en J.

5) Quelle conversion d'énergie l'alternateur réalise-t-il ?

LN EDUCATION